

6、比较无穷小量的阶: $x \rightarrow 1$ 时, 无穷小量 $1-x$ 与 $1-x^3$ 。

$$\text{解: } \because \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x}{1-x^3} = \frac{1}{3}$$

$\therefore 1-x$ 与 $1-x^3$ 为同阶无穷小

7、求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x-1}\right)^x$ 。 “ ∞ ” “ $\frac{1}{x}$ ”

$$\text{解: 原式} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x-1}\right)^{x-1+1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x-1}\right)^{x-1} \cdot \left(1 + \frac{1}{x-1}\right) = e$$

8、若函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{\tan ax}{\sin x}, & x > 0 \\ 2, & x = 0 \\ \frac{\ln(1+3x)}{bx}, & x < 0 \end{cases}$ 为连续函数, 求 a 和 b 的值。

$$\text{解: } f(0) = 2$$

$$f(0^-) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\ln(1+3x)}{bx} \stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{3x}{bx} = \frac{3}{b}$$

$$f(0^+) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\tan ax}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{ax}{x} = a$$

$\therefore f(x)$ 在 $x=0$ 连续. $\therefore f(0^-) = f(0^+) = f(0)$

即: $\frac{3}{b} = a = 2 \therefore a = 2, b = \frac{3}{2}$

9、求函数 $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$ 的间断点并说明类型。

$$\text{解: 间断点: } x=1$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{x-1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+1)}{x-1}$$

$$= 2$$

$\therefore x=1$ 为可去间断点

10、证明方程 $x^3 - 2x - 1 = 0$ 在 $(0, 2)$ 至少有一个根。

$$\text{证: 令 } f(x) = x^3 - 2x - 1 \quad D: (-\infty, +\infty)$$

由定理: $\exists \xi \in (0, 2)$

$\because [0, 2] \subset (-\infty, +\infty)$

$\therefore f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上连续

$f(0) = -1 < 0 \quad f(2) = 3 > 0$

使 $f(\xi) = 0$

即方程 $f(x) = 0$ 在 $(0, 2)$ 内至少有一个根

东南大学成贤学院考试卷(A卷)

考试学期 24-25-1 考试形式 闭卷 考试时间 45分钟

学号 姓名 得分

自觉遵守考场纪律

如考试作弊

此答卷无效

1、求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+1)^2}{n^2+6n+7}$ 。 “ $\frac{\infty}{\infty}$ ”型

解: 原式 = $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-2 + \frac{1}{n})^2}{1 + \frac{6}{n} + \frac{7}{n^2}}$

= 4

2、求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\tan x \cdot (e^x - 1)}$ 。 “ $\frac{0}{0}$ ”型

解: 原式 = $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2}{x \cdot x}$

= $\frac{1}{2}$

3、求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x^2)^{\frac{3}{4}} - 1}{\arcsin x^2}$ 。 “ $\frac{0}{0}$ ”型

解: 原式 = $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\frac{3}{4} \ln(1+x^2)} - 1}{\frac{3}{4} \ln(1+x^2)}$ = $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{3}{4}x^2}{x^2}$

= $\frac{3}{4}$

4、已知 $f(x) = \begin{cases} x \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ k, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续, 求 $k=?$

解: $f(0) = k$

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x \cos \frac{1}{x} = 0$

$\therefore f(x)$ 在 $x=0$ 处连续

$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$

即 $k = 0$

5、求 $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x^2 - 5x + 4}$ 。 “ $\frac{0}{0}$ ”型

解: 原式 = $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x - 4}{(x-4)(x-1)(\sqrt{x}+2)}$

= $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{1}{(x-1)(\sqrt{x}+2)}$

= $\frac{1}{12}$

6、比较无穷小量的阶： $x \rightarrow 0$ 时，无穷小量 $\sin x + x^2 \cos \frac{1}{x}$ 与 $(1 + \cos x) \ln(1+x)$ 。

$$\begin{aligned} \text{解: } \because \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + x^2 \cos \frac{1}{x}}{(1 + \cos x) \ln(1+x)} &= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} + x \cos \frac{1}{x} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1 + \cos x} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + x^2 \cos \frac{1}{x}}{x} = \frac{1}{2} \\ &\therefore x \rightarrow 0 \text{ 时, 为同阶无穷小} \end{aligned}$$

7、求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1+x}{x} \right)^{3x}$ 。

$$\begin{aligned} \text{解: 原式} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{x} \right)^x \right]^3 \\ &= e^3 \end{aligned}$$

8、求 a 和 b 的值，使得 $f(x)$ 在 $x=0$ 出连续，其中 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} \sin x, & x < 0 \\ a+2, & x = 0 \\ x \sin \frac{1}{x} + b, & x > 0 \end{cases}$

$$\begin{aligned} \text{解: } f(0) &= a+2 \\ f(0^-) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} \sin x = 1 \\ f(0^+) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} (x \sin \frac{1}{x} + b) = b \\ \therefore f(x) \text{ 在 } x=0 \text{ 处连续} \\ \therefore f(0^-) &= f(0^+) = f(0) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore 1 &= b = a+2 \\ \therefore b &= 1, a = -1 \end{aligned}$$

9、求函数 $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ 的间断点并说明类型。

解：间断点： $x = 2$

$$\begin{aligned} \therefore \lim_{x \rightarrow 2} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = 4 \end{aligned}$$

$\therefore x=2$ 为可去间断点。
属于第一类间断点

10、证明方程 $\sin x + x + 1 = 0$ 在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 至少有一个根。

$$\begin{aligned} \text{证: 令 } f(x) &= \sin x + x + 1 \\ D: &(-\infty, +\infty) \\ \therefore [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] &\subset (-\infty, +\infty) \\ \therefore f(x) \text{ 在 } [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \text{ 上连续} \end{aligned}$$

$$f(-\frac{\pi}{2}) = -\frac{\pi}{2} < 0$$

$$f(\frac{\pi}{2}) = 2 + \frac{\pi}{2} > 0$$

$$\therefore \exists \xi \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}), \text{ 使得 } f(\xi) = 0$$

即方程 $f(x) = 0$ 至少有一根

东南大学成贤学院考试卷(B 卷)

考试学期 24-25-1 考试形式 闭卷 考试时间 45 分钟
学 号 _____ 姓 名 _____ 得 分 _____

一、计算题(每题 10 分, 共 10 题)

1、求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n-1)^2}{3n^3+6n-3}$ 。 " $\frac{\infty}{\infty}$ " 型

解: 原式 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^2-4n+1}{3n^3+6n-3}$

$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{4}{n} - \frac{4}{n^2} + \frac{1}{n^3}}{3 + \frac{6}{n^2} - \frac{3}{n^3}} = 0$

2、求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\cos 2x}{\tan 2x \cdot \sin x}$ 。 " $\frac{0}{0}$ " 型

解: 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}(2x)^2}{2x \cdot x} = 1$

3、求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{e^{x^2}-1}$ 。 " $\frac{0}{0}$ " 型

解: 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2}{x^2} = \frac{1}{2}$

4、已知 $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+kx)}{\arctan 2x}, & x \neq 0 \\ \frac{1}{2}, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续, 求 $k=?$

解: $f(0) = \frac{1}{2}$

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+kx)}{\arctan 2x}$

$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{kx}{2x} = \frac{k}{2}$

$\because f(x)$ 在 $x=0$ 处连续

$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$

即 $\frac{k}{2} = \frac{1}{2} \therefore k=1$

5、求 $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{x}-3}{x^2-8x-9}$ 。 " $\frac{0}{0}$ " 型

解: 原式 $= \lim_{x \rightarrow 9} \frac{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)}{(x^2-8x-9)(\sqrt{x}+3)}$

$= \lim_{x \rightarrow 9} \frac{x-9}{(x-9)(x+1)(\sqrt{x}+3)}$

$= \frac{1}{60}$